

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ
LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN

SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO

Ngành: Toán học

Chuyên ngành: Giải tích

Giảng viên: PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thanh

Sinh viên: Huy **MSSV:** 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2026

BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN

Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2026

Mục Lục

0	Kiến thức chuẩn bị	1
1	Sự đầy đủ hoá của không gian đo	3
1.1	Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo	3
1.2	Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian đo Lebesgue	8

1. Mở đầu

- Dẫn nhập: Trục giá trị toán học thường đánh đồng "kích thước" (độ đo) với "số lượng" (lực lượng). Tuy nhiên, Giải tích hiện đại chứng minh điều ngược lại.
- Mục tiêu Tiểu luận: Sử dụng tập Cantor và hàm Cantor-Lebesgue làm công cụ trình bày các tính chất "phản trực giác" của σ -đại số Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Từ đó bài viết sẽ nêu phương pháp xây dựng cấu trúc chặt chẽ hơn: Sự đầy đủ hóa không gian đo.

2. Khảo sát tập Cantor $\mathcal{C}$ (Cantor Ternary Set)

2.1 Ý tưởng

Tập Cantor (hay còn gọi là tập Cantor tam phân - Cantor Ternary Set) được xây dựng dựa trên một quá trình quy nạp. Bắt đầu từ một đoạn thẳng ban đầu, ta liên tục chia các đoạn thẳng hiện có thành ba phần bằng nhau và cắt bỏ đi "khoảng mở" ở chính giữa. Quá trình này tạo ra một dãy các tập hợp lồng nhau và ngày càng "thưa thớt", phần còn lại cuối cùng chính là tập Cantor.

2.2 Xây dựng theo quy nạp

Definition 1. Def

Quá trình xây dựng được tiến hành qua từng bước n như sau:

Bước 0 ($n = 0$):

Ta bắt đầu với một đoạn đóng cơ sở trên trục số thực. Đặt tập hợp ban đầu là E_0 :

$$E_0 = [0, 1]$$

Lúc này, ta có $2^0 = 1$ đoạn thẳng, với chiều dài là $1/3^0 = 1$.

Bước 1 ($n = 1$): Ta chia đoạn E_0 thành 3 phần bằng nhau: $[0, 1/3]$, $(1/3, 2/3)$, và $[2/3, 1]$. Sau đó, ta loại bỏ khoảng mở ở chính giữa là $(1/3, 2/3)$. Tập hợp còn lại là hợp của hai đoạn đóng:

$$E_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right]$$

Lúc này ta có $2^1 = 2$ đoạn thẳng, mỗi đoạn có chiều dài là $1/3^1 = 1/3$.

Bước 2 ($n = 2$): Tiếp tục lặp lại thao tác trên cho từng đoạn của E_1 . Với đoạn $[0, 1/3]$, ta bỏ đi khoảng giữa $(1/9, 2/9)$. Với đoạn $[2/3, 1]$, ta bỏ đi khoảng giữa $(7/9, 8/9)$. Tập hợp thu được là hợp của 4 đoạn đóng:

$$E_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$$

Ta có $2^2 = 4$ đoạn thẳng, mỗi đoạn có chiều dài là $1/3^2 = 1/9$.

Bước n (Tổng quát): Giả sử ta đã xây dựng được tập E_{n-1} gồm 2^{n-1} đoạn đóng rời nhau, mỗi đoạn có độ dài $1/3^{n-1}$. Để tạo ra E_n , ta lấy mỗi đoạn trong E_{n-1} , chia làm ba và bỏ đi phần mở ở giữa. Về mặt giải tích, ta có thể biểu diễn công thức truy hồi của E_n dựa trên E_{n-1} bằng các phép biến đổi tịnh tiến và co giãn tập hợp như sau:

$$E_n = \frac{E_{n-1}}{3} \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{E_{n-1}}{3}\right)$$

Tập E_n sẽ bao gồm 2^n đoạn đóng rời nhau, và độ dài của mỗi đoạn là $1/3^n$.

Định nghĩa tập Cantor: Dãy các tập hợp $\{E_n\}_{n=0}^\infty$ tạo thành một dãy lồng nhau giảm dần: $E_0 \supset E_1 \supset E_2 \supset \dots \supset E_n \supset \dots$. Tập Cantor T được định nghĩa là phần giao của tất cả các tập hợp E_n trong quá trình lặp vô hạn này:

$$T = \bigcap_{n=0}^{\infty} E_n = \lim_{n \rightarrow \infty} E_n$$

2.3 Giải nghĩa quá trình xây dựng qua biểu diễn Giải tích (Hệ tam phân)

Observation 1. Obs

Cách xây dựng hình học ở trên có một mối liên hệ với đại số thông qua hệ đếm cơ số 3 (ternary expansion). Mọi số thực $x \in [0, 1]$ đều có thể được biểu diễn dưới dạng chuỗi tam phân:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} \quad \text{với } a_k \in \{0, 1, 2\}$$

Khi ta chia đoạn $[0, 1]$ làm ba phần, đoạn đầu tiên $[0, 1/3]$ tương ứng với các số có chữ số thập phân đầu tiên $a_1 = 0$.

Đoạn ở giữa $(1/3, 2/3)$ tương ứng với các số có chữ số đầu tiên $a_1 = 1$.

Đoạn cuối $[2/3, 1]$ tương ứng với các số có chữ số đầu tiên $a_1 = 2$.

Việc ta loại bỏ khoảng mở ở giữa $(1/3, 2/3)$ ở Bước 1 chính là hành động loại bỏ tất cả các số thực mà khai triển tam phân của nó có $a_1 = 1$. Tiếp tục ở Bước 2, việc loại bỏ khoảng giữa của các đoạn con chính là việc loại bỏ các số có $a_2 = 1$.

Tập Cantor T thu được ở cuối quá trình chính là tập hợp của tất cả các số thực trong đoạn $[0, 1]$ mà biểu diễn tam phân của nó không chứa chữ số 1:

$$T = \left\{ x \in [0, 1] \mid x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \text{ với } a_k \in \{0, 2\} \forall k \in \mathbb{N} \right\}$$

(Lưu ý: Đối với các điểm nút như $1/3$, mặc dù nó có biểu diễn là 0.1_3 , nhưng ta vẫn có thể viết nó dưới dạng chuỗi vô hạn $0.02222\ldots_3$. Vì nó có một biểu diễn không chứa số 1, nên $1/3$ vẫn thuộc tập Cantor)

Proposition 1. Prp

Tập Cantor tam phân T có các tính chất sau đây:

- (a) T là một tập null (có độ đo bằng 0) trong không gian độ đo Borel $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \mu_L)$.
- (b) $G = [0, 1] \setminus T$ là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau trong $\mathbb{R}$; G trù mật trong $[0, 1]$, và độ đo Lebesgue $\mu_L(G) = 1$.
- (c) T là một tập không đếm được. Thực chất, lực lượng của T bằng với c (lực lượng continuum).
- (d) T là một tập compact trong $\mathbb{R}$.
- (e) T là một tập hoàn toàn (perfect set) trong $\mathbb{R}$, tức là T đồng nhất với tập tất cả các điểm tụ của nó.
- (f) T là tập không đâu trù mật (nowhere dense) trong $\mathbb{R}$, tức là phần trong của bao đóng của nó, $(\overline{T})^\circ$, là một tập rỗng.

Remark 1. Rem

Trước khi bắt đầu, ta nhắc lại cấu trúc cốt lõi: Tập Cantor T được định nghĩa là $T = \bigcap_{n=0}^{\infty} T_n$, trong đó $T_0 = [0, 1]$ và T_n là hợp của 2^n đoạn đóng rời nhau, mỗi đoạn có độ dài 3^{-n} . Đồng thời, $x \in T$ khi và chỉ khi x có biểu diễn tam phân $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}$ với $a_k \in \{0, 2\}$.

Proof.

(a) T là một tập null trong không gian độ đo Borel $(\mathbb{R}, \mathfrak{B}_{\mathbb{R}}, \mu_L)$

Tại mỗi bước xây dựng thứ n , tập T_n bao gồm 2^n đoạn đóng rời nhau, và độ dài của mỗi đoạn là $\frac{1}{3^n}$.

Do đó, độ đo Lebesgue của tập T_n là:

$$\mu_L(T_n) = 2^n \cdot \frac{1}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Vì $T = \bigcap_{n=0}^{\infty} T_n$ và dãy các tập hợp (T_n) là một dãy giảm ($T_{n+1} \subset T_n$) với độ đo hữu hạn, theo tính chất liên tục từ trên xuống của độ đo, ta có:

$$\mu_L(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(T_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

Vì $\mu_L(T) = 0$, T là một tập null (tập có độ đo không).

(b) $G = [0, 1] \setminus T$ là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau; G trù mật trong $[0, 1]$ và $\mu_L(G) = 1$

Cấu trúc của G : Trong quá trình xây dựng T , tại mỗi bước $n \geq 1$, ta cắt bỏ đi phần mở ở giữa của các đoạn trong T_{n-1} . Gọi họ các khoảng mở bị cắt bỏ ở bước n là G_n . Khi đó G_n gồm 2^{n-1} khoảng mở rời nhau, mỗi khoảng có độ dài $\frac{1}{3^n}$. Tập G chính là hợp của tất cả các khoảng mở sau khi bị cắt bỏ phần ở giữa đi qua vô hạn bước:

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$$

Vì đây là hợp của các họ đếm được các khoảng mở, nên G là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau trong $\mathbb{R}$.

Tính độ đo: Các tập G_n đôi một rời nhau. Sử dụng tính σ -cộng tính của độ đo Lebesgue:

$$\mu_L(G) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_L(G_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} \cdot \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k$$

Đây là một chuỗi hình học lùi vô hạn với công bội $q = 2/3$. Ta tính được:

$$\mu_L(G) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - 2/3} = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

Tính trù mật của G : Để chứng minh G trù mật trong $[0, 1]$, ta cần chứng minh mọi khoảng mở $(a, b) \subset [0, 1]$ với $a < b$ đều giao với G . Độ dài của khoảng mở này là $L = b - a > 0$.

Ta chọn một số tự nhiên n đủ lớn sao cho $\frac{1}{3^n} < L$. Tại bước thứ n , tập T_n chỉ còn lại các đoạn đóng có độ dài $\frac{1}{3^n}$. Vì khoảng (a, b) dài hơn $\frac{1}{3^n}$, nó không thể nằm trọn vẹn bên trong bất kỳ đoạn đóng nào của T_n . Do đó, (a, b) bắt buộc phải chứa ít nhất một điểm thuộc phần đã bị khoét đi, tức là $(a, b) \cap G \neq \emptyset$. Vậy G trù mật trong $[0, 1]$.

(c) T là một tập không đếm được. Lực lượng của T bằng $\mathfrak{c}$ (continuum)

Mọi số $x \in T$ đều có thể được biểu diễn dưới dạng chuỗi tam phân không chứa chữ số 1:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \quad a_k \in \{0, 2\}$$

Ta định nghĩa một ánh xạ $f: T \rightarrow [0, 1]$ bằng cách lấy biểu diễn tam phân của x , chia các chữ số a_k cho 2, và coi kết quả thu được là một chuỗi nhị phân (hệ cơ số 2):

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k/2}{2^k}$$

Vì $a_k \in \{0, 2\}$, nên $a_k/2 \in \{0, 1\}$.

Mọi số thực $y \in [0, 1]$ đều có ít nhất một biểu diễn nhị phân dưới dạng $y = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{2^k}$ với $b_k \in \{0, 1\}$. Từ dãy (b_k) này, ta chọn $a_k = 2b_k \in \{0, 2\}$ và thiết lập được một điểm $x \in T$. Khi đó $f(x) = y$.

Do f là một toàn ánh từ T vào đoạn $[0, 1]$, ta suy ra lực lượng của T lớn hơn hoặc bằng lực lượng của $[0, 1]$, tức là $|T| \geq c$. Mặt khác, vì $T \subset \mathbb{R}$, nên $|T| \leq c$. Theo định lý Cantor-Bernstein, ta kết luận $|T| = c$.

(d) T là một tập compact trong $\mathbb{R}$

Theo định lý Heine-Borel trong $\mathbb{R}$, một tập hợp là compact khi và chỉ khi nó đóng và bị chặn.

- Bị chặn: Vì $T \subset [0, 1]$ nên T rõ ràng là một tập bị chặn.
- Đóng: Tại mỗi bước n , tập T_n là hợp của hữu hạn (2^n) các đoạn đóng, do đó T_n là một tập đóng. Vì $T = \bigcap_{n=0}^{\infty} T_n$ là giao của một họ các tập đóng, nên theo tính chất của không gian tô-pô, T cũng là một tập đóng.

Kết hợp hai điều trên, ta có T là một tập compact.

(e) T là một tập hoàn toàn (perfect set) trong $\mathbb{R}$

Một tập hợp được gọi là hoàn toàn (perfect) nếu nó đóng và không chứa bất kỳ điểm cô lập nào (tức là mọi điểm của tập hợp đều là điểm tụ của chính nó).

Ta đã biết T đóng (từ phần d). Việc còn lại là chứng minh T không có điểm cô lập.

Cho một điểm x bất kỳ thuộc T . Ta có biểu diễn tam phân:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \quad a_k \in \{0, 2\}$$

Với mỗi số nguyên dương n , ta xây dựng một điểm x_n bằng cách thay đổi đúng chữ số thứ n (a_n) trong biểu diễn tam phân của x và giữ nguyên tất cả các chữ số khác. Cụ thể: nếu $a_n = 0$ ta đổi thành 2, và nếu $a_n = 2$ ta đổi thành 0.

Rõ ràng x_n chỉ chứa các chữ số 0 và 2 trong khai triển tam phân của nó, nên $x_n \in T$.

Khoảng cách giữa x_n và x chỉ sinh ra từ sự khác biệt ở vị trí thứ n :

$$|x_n - x| = \frac{|2 - 0|}{3^n} = \frac{2}{3^n}$$

Vì $\frac{2}{3^n} > 0$, ta có $x_n \neq x$.

Khi $n \rightarrow \infty$, khoảng cách $|x_n - x| = \frac{2}{3^n} \rightarrow 0$, nghĩa là dãy (x_n) hội tụ về x .

Vậy trong mọi lân cận của x , ta luôn tìm được một điểm $x_n \in T$ khác x . Điều này chứng tỏ x không phải là điểm cô lập. Do đó T là tập hoàn toàn.

(f) T là tập không đâu trù mật (nowhere dense) trong $\mathbb{R}$

Một tập là không đâu trù mật nếu phần trong của bao đóng của nó là rỗng ($(\overline{T})^\circ = \emptyset$).

Vì T là tập đóng (đã chứng minh ở phần d), nên bao đóng của T bằng chính nó: $\overline{T} = T$. Ta chỉ cần chứng minh phần trong của T là rỗng ($\overset{\circ}{T} = \emptyset$).

Giả sử phản chứng rằng $\overset{\circ}{T} \neq \emptyset$. Điều này có nghĩa là tồn tại một khoảng mở $(a, b) \subset T$ với độ dài $L = b - a > 0$.

Ta chọn một số tự nhiên n đủ lớn sao cho $\frac{1}{3^n} < L$.

Tuy nhiên, $T \subset T_n$, mà T_n chỉ bao gồm các đoạn thẳng có độ dài bằng $\frac{1}{3^n}$. Khoảng mở (a, b) có chiều dài lớn hơn $\frac{1}{3^n}$ nên không thể nằm trọn vẹn trong bất kỳ đoạn nào của T_n .

Từ đó suy ra (a, b) không thể là tập con của T_n , và do đó càng không thể là tập con của T . Điều này mâu thuẫn với giả thiết $(a, b) \subset T$.

Vậy $\overset{\circ}{T} = \emptyset$, đồng nghĩa với việc T là một tập không đâu trù mật. ■

3. Hàm Cantor - Lebesgue và Nghịch lý của σ -đại số Borel

3.1 Ý tưởng

Tập Cantor đã cho thấy một tập hợp có độ đo bằng 0 vẫn có thể chứa vô số không đếm được các điểm. Dựa trên cấu trúc phân mảnh này, ta sẽ xây dựng một hàm số có cấu trúc đặc biệt: hàm Cantor-Lebesgue (Devil's staircase), từ đó chỉ ra những lỗ hổng của σ -đại số Borel.

3.2 Xây dựng hàm số trên tập mở G

Definition 1. Def

Nhắc lại từ quá trình xây dựng tập Cantor $\mathcal{C}$, phần bù $G = [0, 1] \setminus \mathcal{C}$ là hội của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau. Ta ký hiệu họ các khoảng mở bị loại bỏ ở bước thứ k là $I_{k,j}$ với $j = 1, \dots, 2^{k-1}$. Mỗi khoảng này có độ dài $\ell(I_{k,j}) = 1/3^k$.

Ta định nghĩa một hàm thực τ_0 trên tập mở G bằng cách gán cho nó các giá trị hằng số trên mỗi khoảng $I_{k,j}$ như sau:

- Với $k = 1$: $\tau_0(x) = \frac{1}{2}$ cho $x \in I_{1,1} = (1/3, 2/3)$.
- Với $k = 2$: $\tau_0(x)$ nhận giá trị $\frac{1}{2^2}, \frac{3}{2^2}$ lần lượt trên $I_{2,1}, I_{2,2}$.
- Tổng quát, với $k \in \mathbb{N}$: $\tau_0(x) = \frac{2^{j-1}}{2^k}$ cho $x \in I_{k,j}$ với $j = 1, \dots, 2^{k-1}$.

Lemma 1. Hàm τ_0 liên tục đều trên G

Proof.

Theo cách xây dựng, τ_0 là một hàm tăng trên G . Lấy hai điểm $x', x'' \in G$. Nếu khoảng cách giữa hai điểm này nhỏ hơn $\frac{1}{3^k}$, (tức là chúng không thể bị ngăn cách bởi các khoảng được gán giá trị xa nhau), thì độ lệch giá trị của hàm không vượt quá $\frac{1}{2^k}$. Cụ thể, với mọi $\epsilon > 0$, ta chọn $k \in \mathbb{N}$ đủ lớn sao cho $\frac{1}{2^k} < \epsilon$. Khi đó với $x', x'' \in G$:

$$|x' - x''| < \frac{1}{3^k} \implies |\tau_0(x') - \tau_0(x'')| \leq \frac{1}{2^k} < \epsilon$$

Điều này chứng tỏ τ_0 liên tục đều trên G . ■

3.3 Mở rộng thành hàm Cantor - Lebesgue

Vì τ_0 liên tục đều trên G , theo tính chất của không gian metric, nó có thể mở rộng liên tục thành bao đóng $\overline{G}$. Do G trù mật trong $[0, 1]$ (như đã chứng minh trong tính chất tập Cantor), ta có $\overline{G} = [0, 1]$.

Definition 1. Def

Mở rộng liên tục duy nhất của τ_0 lên đoạn $[0, 1]$ được gọi là hàm Cantor-Lebesgue trên $[0, 1]$, ký hiệu là $\tau(x)$.

Theorem 1. Thm

Hàm Cantor - Lebesgue có các tính chất sau:

- (i) τ liên tục trên $[0, 1]$.
- (ii) τ tăng (không ngắt) trên $[0, 1]$, với $\tau(0) = 0$ và $\tau(1) = 1$.
- (iii) $\tau'(x) = 0$ hầu khắp nơi (a.e) trên $[0, 1]$.

Proof.

(i) Tính liên tục của $\tau(x)$ trên $[0, 1]$ được xây dựng dựa trên Định lý Mở rộng liên tục trong không gian metric.

Thật vậy, ta đã chứng minh G là một tập con trù mật trong đoạn $[0, 1]$, và τ_0 là một hàm liên tục đều trên G . Lấy một điểm tùy ý $x \in [0, 1] \setminus G$ (tức $x \in C$). Do tính trù mật của G , luôn tồn tại một dãy $(x_n) \subset G$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

Vì dãy (x_n) hội tụ nên nó là một dãy Cauchy. Vì τ_0 liên tục đều trên G , nó bảo toàn tính chất Cauchy; do đó $(\tau_0(x_n))$ là một dãy Cauchy trong không gian metric $\mathbb{R}$. Vì $\mathbb{R}$ là một không gian đầy đủ, dãy này chắc chắn hội tụ về một giới hạn duy nhất. Ta định nghĩa giá trị của hàm mở rộng là:

$$\tau(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_0(x_n)$$

Do tính duy nhất của giới hạn này tại mọi điểm thuộc bao đóng $\overline{G} = [0, 1]$, hàm mở rộng $\tau(x)$ được xác định tốt và liên tục trên toàn bộ không gian $[0, 1]$.

(ii) Để chứng minh τ tăng trên $[0, 1]$, lấy hai điểm bất kỳ $x', x'' \in [0, 1]$ sao cho $x' < x''$. Vì G là tập trù mật trong $[0, 1]$, ta luôn có thể chọn được hai dãy điểm (a_n) và (b_n) nằm hoàn toàn trong G sao cho $a_n < b_n$ với mọi n , và $a_n \rightarrow x'$, $b_n \rightarrow x''$ khi $n \rightarrow \infty$. Do τ_0 là hàm tăng trên G , ta có $\tau_0(a_n) \leq \tau_0(b_n)$. Lấy giới hạn hai vế và sử dụng tính liên tục của hàm mở rộng τ , ta thu được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tau(a_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(b_n) \implies \tau(x') \leq \tau(x'')$$

Vậy τ là hàm tăng không ngắt. Để tính τ_0 , ta xét các dãy điểm là trung điểm của khoảng mở đầu tiên bên trái $I_{k,1} = (\frac{1}{3^k}, \frac{2}{3^k})$: chọn $x_k = \frac{1.5}{3^k} \in I_{k,1}$. Khi $k \rightarrow \infty$ thì $x_k \rightarrow 0$. Theo định nghĩa, ta có $\tau_0(x_k) = \frac{1}{2^k}$. Do đó τ liên tục tại 0 dẫn tới

$$\tau_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \tau(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2^k} = 0$$

Hoàn toàn tương tự, bằng cách xét các khoảng mở tận cùng bên phải $I_{k,2^{k-1}}$, ta có $\tau(x_k) = \frac{2^k-1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$. Cho $k \rightarrow \infty$, ta thu được $\tau(1) = 1$.

(iii) Đạo hàm $\tau'(x) = 0$ hầu khắp nơi:

Theo cách xây dựng, trên mỗi khoảng mở $I_{k,j} \subset G$, hàm $\tau(x)$ nhận một giá trị hằng số $c_{k,j} = \frac{2j-1}{2^k}$. Vì đạo hàm của một hằng số bằng 0, nên $\tau'(x) = 0$ tại mọi điểm $x \in G$. Hơn nữa, ta đã chứng minh tổng độ đo Lebesgue của tập G là $\mu_L(G) = 1$. Vậy đạo hàm $\tau'(x) = 0$ hầu khắp nơi trên $[0, 1]$. ■

3.4 Phép đồng phôi và sự không đầy đủ của σ -đại số Borel

- Mục tiêu của phần này là thông qua các tính chất giải tích của hàm Cantor-Lebesgue, ta thiết lập một phép biến đổi đồng phôi chứng minh sự tồn tại của một tập hợp đo được theo Lebesgue nhưng không thuộc σ -đại số Borel. Điều này chỉ ra tính chất quan trọng của σ -đại số Borel: sự không đầy đủ.
- Để thực hiện phép biến đổi này, do bản thân hàm $\tau(x)$ là hàm tăng không ngặt nên chưa thỏa mãn tính song ánh. Ta cần cấu trúc một hàm mới để khắc phục điều này.

Definition 1. Def

Ta ký hiệu $i(x) = x$ là hàm đồng nhất trên $[0, 1]$. Ta định nghĩa hàm $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ như sau:

$$\varphi(x) = \tau(x) + x$$

Proposition 1. Prp

Hàm φ là một phép đồng phôi (homeomorphism) từ không gian $[0, 1]$ lên không gian $[0, 2]$.

Proof.

- (i) Tính liên tục: Vì hàm Cantor-Lebesgue $\tau(x)$ và hàm đồng nhất x đều liên tục trên đoạn $[0, 1]$, tổng của chúng $\varphi(x)$ là một hàm liên tục trên $[0, 1]$.
- (ii) Tính đơn ánh: $\tau(x)$ là hàm tăng không ngặt, trong khi x là hàm tăng ngặt trên $\mathbb{R}$. Do đó, $\varphi(x)$ bắt buộc phải là một hàm tăng ngặt. Hệ quả kéo theo φ là một đơn ánh.
- (iii) Tính toàn ánh: Ta có $\varphi(0) = \tau(0) + 0 = 0$ và $\varphi(1) = \tau(1) + 1 = 2$. Do φ liên tục trên tập liên thông $[0, 1]$, theo Định lý giá trị trung gian, tập giá trị của φ là toàn bộ đoạn $[0, 2]$. Vậy φ là một toàn ánh.
- (iv) Ta có tính chất: Một hàm số tăng ngặt và liên tục trên một đoạn $[a, b]$ thì sẽ có hàm ngược cũng tăng ngặt và liên tục trên miền giá trị của nó.
- Vậy φ song ánh và cả φ và φ^{-1} đều liên tục nên φ là phép đồng phôi từ $[0, 1]$ vào $[0, 2]$. ■

Remark 1. Rem

Tính chất đồng phôi có hệ quả quan trọng trong lý thuyết độ đo: nó bảo toàn cấu trúc Tô-pô. Nói cách khác, tạo ảnh của một tập Borel qua một hàm liên tục luôn luôn là một tập Borel.

Lemma 1. Lem

Phép đồng phôi φ biến tập Cantor T có độ đo Lebesgue bằng 0 thành một tập hợp ảnh $\varphi(T)$ có độ đo Lebesgue dương $\mu_L = 1$.

Proof.

Ta xác định độ đo của tập $\varphi(T)$ thông qua độ đo của phần bù của nó là tập $\varphi(G)$. Nhắc lại cấu trúc của tập mở $G = \bigcup_{k,j} I_{k,j}$. Trên mỗi khoảng mở $I_{j,k}$, hàm $\tau(x)$ nhận giá trị là một hằng số $c_{k,j}$. Do đó, với mọi $x \in I_{k,j}$, phép biến đổi φ có dạng:

$$\varphi(x) = c_{k,j} + x$$

Do tính bất biến của độ đo qua phép tịnh tiến, ta có:

$$\mu_L(\varphi(I_{k,j})) = \mu_L(I_{k,j} + c_{k,j}) = \mu_L(I_{k,j})$$

Vì họ các khoảng $I_{k,j}$ rời nhau đôi một, ảnh của chúng qua đơn ánh φ cũng là các tập rời nhau.

Áp dụng tính σ - cộng tính của độ đo Lebesgue, ta thu được:

$$\mu_L(\varphi(G)) = \mu_L\left(\bigcup_{k,j} \varphi(I_{k,j})\right) = \sum_{k,j} \mu_L(\varphi(I_{k,j})) = \sum_{k,j} \mu_L(I_{k,j}) = \mu_L(G) = 1$$

Mặt khác, vì φ là song ánh từ $[0, 1]$ lên $[0, 2]$, ta có sự phân hoạch ảnh: $\varphi([0, 1]) = \varphi(T) \cup \varphi(G)$.

Do $\varphi(T)$ và $\varphi(G)$ rời nhau, độ đo của tập Cantor qua phép đồng phôi là:

$$\mu_L(\varphi(T)) = \mu_L([0, 2]) - \mu_L(\varphi(G)) = 2 - 1 = 1$$

■

Lemma 1. Lem

Mọi tập hợp đo được Lebesgue với độ đo dương đều tồn tại ít nhất một tập con không đo được theo Lebesgue

Theorem 1. Tồn tại một tập con của $\mathbb{R}$ đo được theo Lebesgue nhưng không thuộc σ - đại số Borel

Proof.

Ta đã chứng minh được ảnh của một tập Cantor qua phép đồng phôi $\varphi(T)$ có độ đo Lebesgue dương ($\mu_L(\varphi(T)) = 1$). Áp dụng trực tiếp bổ đề về sự tồn tại tập Lebesgue không đo được, ta tìm được tập con $W \subset \varphi(T)$ sao cho W không đo được theo Lebesgue, tức là $W \notin \mathcal{M}_L$

■